இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$= \frac{\sum f\,|M - \text{இடைநிலை}|}{N} \text{ அல்லது}$$

$$= \frac{\sum f|D|}{N}$$

இங்கு M என்பது மைய மதிப்பு, $|D| = |M - \text{இடைநிலை}|$ (குறை மதிப்பு நீங்கலாக) மற்றும் N என்பது அலைவெண்களின் கூடுதல்.

(iv) சராசரி விலக்கத்திற்கு தொடர்புடைய அளவை (Relative Measure for Mean Deviation)

சராசரி விலக்கத்திற்கு தொடர்புடைய அளவையே சராசரி விலக்கக் கெழு எனப்படும். மேலும் அது கீழ்கண்டவாறு பெறப்படுகிறது.

சராசரியைப் பொறுத்துச் சராசரி விலக்கக் கெழு

$$= \frac{\text{சராசரியைப் பொறுத்துச் சராசரி விலக்கம்}}{\text{சராசரி}}$$

இடைநிலையைப் பொறுத்துச் சராசரி விலக்கக் கெழு

$$= \frac{\text{இடைநிலையைப் பொறுத்துச் சராசரி விலக்கம்}}{\text{சராசரி}}$$

குறிப்பு

நடைமுறையில் சராசரி விலக்கம் காண அதிக அளவில் கூட்டுச் சராசரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக இடைநிலையைப் பொறுத்து சராசரி விலக்கம் கணக்கிட வேண்டுமெனில் இடைநிலைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.19

ஐந்து குழுக்களின் வருமானம் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் சராசரியைப் பொறுத்து சராசரி விலக்கம் மற்றும் அதன் விலக்கக் கெழு காண்க.

வருமானம் (₹)	4000	4200	4400	4600	4800

தீர்வு:

$$\text{சராசரி} = \frac{\sum X}{n} = \frac{22000}{5} = 4400$$

வருமானம் (₹)	$\lvert D\rvert = \lvert (X - 4400)\rvert$
4000	400
4200	200
4400	0
4600	200
4800	400
$\sum X = 22000$	$\sum \lvert D\rvert = 1200$

அட்டவணை : 8.13

சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$$MD = \frac{\Sigma|D|}{n};$$

$$\text{MD} = \frac{1200}{5} = 240$$

சராசரி விலக்கக் கெழு $MD = \frac{240}{4400} = 0.055$

எடுத்துக்காட்டு 8.20

கொடுக்கப்பட்ட ஏழு எண் விவரங்களுக்கு இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கத்தையும் அதன் தொடர்புடைய அளவையையும் காண்க. 55, 45, 40, 20, 60, 80, 30.

தீர்வு:

எண் விவரங்களை ஏறுவரிசையில் எழுதுக. 20, 30, 40, 45, 55, 60, 80

இடைநிலை $= \left(\frac{(n+1)}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு (n ஒரு ஒற்றை எண்)

இடைநிலை $= \left(\frac{(7+1)}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

=4 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 45

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 206 20-04-2020 04:52:54 PM